

Компьютерная фильтрация.

Метод построения профилей в рек. сист. на осн. известных предпочтений групп пользователей;

Классич. применение - музык. приложения;

Информация собирается по группам, рекомендации формируются для конкр. розетки;

- user-based;

- item-based (фильтрация на осн. сходства объектов)

Этапы алгоритма:

1) Найти розетки, чьи интересы близки к объекту запроса;

2) Профиль на основе к-ближ. соседей;

- подход, осн. на соседстве (просто и популярен);

$$r_j = \frac{\sum_{i=1}^k w_i \cdot r_{ij}}{\sum_{i=1}^k w_i};$$

оценка
соседа

вес соседа, осн. на мере сходства;

Недостаток KNN:

- подбор K;

- квадратичная сложность;

- надо хранить матриц. расстояний;

Можно заменить точный подбор соседей приближенным

⇒ кластеризация

⇒ K-средних;

Соседи подбираются только внутри кластера;

Мало соседей $\Rightarrow$ недостоверные оценки;

Много соседей $\Rightarrow$ выше влияние шумов;

Кол-во соседей - настраиваемый параметр;

Способы нормализации оценок:

- Центрирование - из оценок юзера вычитать сред. оценку
 - не работает с бин. оценками;
 - $0 \neq$ отсутствие оценки;
- Центрирование + разделить на СКО;
 - $0 \neq$ отсутствие оценки;
 - обратное приведение может вывести нас за пределы шкалы;

Проблема Белой Вероны

Рек. сист. на основе сессий не учитывают предыдущие взаимодействия пользователя;

SBRSS - Session-Based Recommendation System

Живет на краткосрочные интересы юзеров в рамках одной сессии;

Хар-ки сессии:

- кол-во взаимодействий (~ длина сессии);
- упорядоченность (критичен ли порядок действий);
- тип взаимодействия (неявные оценки);
- анонимность (логинился юзер или нет);

Традиционные и нейросетевые подходы
(алгоритмические)

к построению рек.-сист.:
+ Марковские цепи + ^{цепи} ^{состоят} из ^{соседей}

Последовательные правила - асс. правила, в кот.
объекты упорядочены;

Нейросети для рекомендаций:

- рекуррентные;
- гибридные (двухслойные нейроны)

Л/р 2 - комбинационная оптимизация;

user-based / session-based - на выбор;

исследование - посмотреться оценить качество
рекомендаций в зав-ии от разных мер
близости (3+ итд.)

дефайны - 8 окт.;